

Universidad San Carlos de Guatemala  
Facultad de ingeniería.  
Ingeniería en ciencias y sistemas



**FIUSAC**  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



# **EduConnect - Plataforma de Gestión de Tutorías Académicas**

## **Fase 2**

**PONDERACIÓN: 27 pts**

 **Tiempo estimado: 80 hrs**

## Índice

|                                                     |          |
|-----------------------------------------------------|----------|
| <b>1. MARCO FORMATIVO</b>                           | <b>3</b> |
| 1.1. Valor                                          | 3        |
| 1.2. Competencia(s)                                 | 3        |
| 1.3. Habilidad(es) blandas a formar                 | 3        |
| <b>2. Resultado del Aprendizaje</b>                 | <b>3</b> |
| 2.1. Objetivo SMART                                 | 3        |
| <b>3. Resumen Ejecutivo</b>                         | <b>4</b> |
| <b>4. Enunciado del Proyecto</b>                    | <b>4</b> |
| 4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver | 4        |
| 4.2 Alcance del proyecto                            | 4        |
| 4.3 Recursos y herramientas a utilizar              | 4        |
| 4.4 Entregables                                     | 4        |
| 5. Material de apoyo                                | 5        |
| <b>6. Metodología</b>                               | <b>5</b> |
| <b>7. Cronograma</b>                                | <b>6</b> |
| <b>8. Rúbrica de Calificación</b>                   | <b>6</b> |
| 8.1 Requisitos para optar a la calificación         | 6        |
| 8.2 Detalle de la Calificación                      | 7        |
| 8.3 Comentarios Generales                           | 8        |

## 1. MARCO FORMATIVO

### 1.1. Valor

| Nombre del valor            | ¿Cómo se aplica en tu laboratorio?                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Honestidad académica</b> | La honestidad académica es fundamental y se refiere a presentar trabajos propios sin copiar o plagiar contenido ajeno. En caso de infringir este valor, la penalización consiste en recibir calificación cero en la tarea involucrada y, dependiendo de la gravedad, se puede generar un reporte disciplinario. |

### 1.2. Competencia(s)

Con la elaboración de este proyecto usted adquirirá la siguiente competencia:

| Tipo de Competencia    |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Competencia General    | Analizar, diseñar e implementar sistemas de información aplicando metodologías ágiles, principios de ingeniería de software y buenas prácticas de desarrollo, para resolver problemas del ámbito profesional con eficiencia y calidad.                                      |
| Competencia Específica | Desarrollar aplicaciones web full-stack aplicando arquitecturas modernas, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones avanzado (Git Flow), y técnicas de aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, para la construcción de sistemas robustos y escalables. |

### 1.3. Habilidad(es) blandas a formar

El proyecto le permitirá desarrollar las siguientes habilidades:

**En proyectos grupales:**

- **Trabajo en equipo:** Definición clara de roles SCRUM, distribución equitativa de tareas, colaboración en resolución de problemas técnicos y apoyo mutuo.
- **Comunicación efectiva:** Práctica en Daily Scrum, Sprint Planning y Retrospective; documentación técnica y presentación de resultados.
- **Resolución de conflictos:** Negociación de tareas, manejo de desacuerdos técnicos y búsqueda de consenso en decisiones de arquitectura.

- **Liderazgo:** Facilitación del Scrum Master, priorización del Product Owner y rotación de responsabilidades.

#### En proyectos individuales:

- **Autogestión del tiempo:** Planificación personal dentro de cada sprint y cumplimiento de compromisos.
- **Responsabilidad:** Ownership sobre tareas asignadas, calidad de código y honestidad en comunicación de avances.
- **Reflexión crítica:** Autoevaluación en retrospectivas e identificación de áreas de mejora.
- **Adaptabilidad:** Flexibilidad ante cambios de requerimientos y aprendizaje de nuevas tecnologías.

## 2. Resultado del Aprendizaje

### 2.1. Objetivo SMART

| Específico (¿Qué?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Medible (¿Cuánto?)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Alcanzable (¿Cómo?)                                                                                                                                                                                                                                  | Realista (¿Para qué?)                                                                                                                                                                                                                                                         | A Tiempo (¿Cuándo?)                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Los estudiantes serán capaces de desarrollar una plataforma web completa denominada <b>EduConnect</b> que permita la gestión integral de sesiones de tutoría académica, implementando tres módulos diferenciados (Estudiante, Tutor y Administrador) con sus respectivas funcionalidades de registro, autenticación, programación y administración de sesiones. | Implementar todas las funcionalidades especificadas para los tres módulos, desarrollar al menos 2 sprints completos con su respectiva documentación SCRUM, crear mínimo 5 pruebas unitarias funcionales, lograr el despliegue exitoso del sistema usando Docker, implementar mínimo 5 pruebas E2E con Selenium o Cypress, y | Utilizando metodologías ágiles (SCRUM), estrategias de branching (Git Flow), herramientas de gestión de proyectos (Kanban), frameworks modernos de desarrollo web, bases de datos relacionales o NoSQL, y plataformas de contenedorización (Docker). | Para desarrollar competencias prácticas en análisis y diseño de sistemas, trabajo colaborativo en equipos de desarrollo, aplicación de metodologías ágiles en proyectos reales, y preparación para enfrentar desafíos profesionales en el desarrollo de software empresarial. | Cumplir este aprendizaje en un plazo de 4 semanas, con 2 sprints de 10 a 14 días cada uno, finalizando con la entrega completa según las fechas establecidas en el cronograma del curso. |

|  |                                                                               |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  | configurar CI/CD con pipeline completo (Build, Test, Deploy) para el backend. |  |  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

### 3. Resumen Ejecutivo

Este proyecto aborda el problema de la gestión ineficiente de tutorías académicas en entornos universitarios que carecen de plataformas digitales integradas. La solución propuesta es EduConnect, una plataforma web que facilita la comunicación entre estudiantes y tutores, permitiendo la reserva, gestión y seguimiento de sesiones de tutoría de forma eficiente. El sistema implementa tres roles diferenciados: Estudiante (para búsqueda de tutores y gestión de sesiones), Tutor (para administración de horarios y atención de estudiantes), y Administrador (para supervisión y generación de reportes).

El proyecto permite aplicar competencias en desarrollo full-stack, metodologías ágiles (SCRUM), control de versiones con Git Flow, arquitectura de contenedores con Docker, y aseguramiento de calidad mediante pruebas unitarias, preparando a los estudiantes para enfrentar proyectos reales de desarrollo de software empresarial.

En esta segunda fase, el proyecto se enfoca en:

4. Completar las funcionalidades faltantes de la Fase 1.
5. Mejorar la experiencia de usuario mediante nuevas características: validación de correo con tokens, gestión avanzada de planes de estudio, sistema de calificaciones y reportes.
6. Implementar pruebas end-to-end para garantizar la calidad del flujo completo de la aplicación.
7. Establecer un proceso de CI/CD para automatizar el despliegue del backend.

### 8. Enunciado del Proyecto

#### 4.1 Descripción del problema o necesidad a resolver

Una reconocida organización de apoyo académico ha identificado la necesidad urgente de modernizar sus procesos de gestión de tutorías. El cliente, luego del primer Sprint Review, quedó satisfecho con la primera entrega del sitio web EduConnect. Sin embargo, se

identificaron áreas de mejora y funcionalidades faltantes que son críticas para el funcionamiento completo de la plataforma.

**Problemas identificados:**

- **Procesos manuales y desarticulados:** La gestión de sesiones se realiza principalmente por mensajería informal, generando largas esperas y errores de registro.
- **Falta de visibilidad para estudiantes:** Los estudiantes no tienen acceso a información actualizada sobre tutores disponibles, sus materias expertas, horarios de atención o disponibilidad de sesiones.
- **Gestión ineficiente para tutores:** Los tutores carecen de herramientas digitales para administrar sus horarios, visualizar su agenda de sesiones, registrar resúmenes de las sesiones de forma estructurada, o comunicarse eficientemente con sus estudiantes.
- **Ausencia de trazabilidad:** No existe un sistema centralizado para mantener historiales de sesiones, lo que dificulta el seguimiento del progreso académico.
- **Supervisión administrativa limitada:** La administración no cuenta con herramientas para monitorear el desempeño de los tutores, analizar la demanda por materias, o generar reportes que apoyen la toma de decisiones estratégicas.
- **Problemas de seguridad:** La información sensible de estudiantes y tutores se maneja de forma descentralizada y sin estándares de seguridad adecuados.
- **Notificaciones ineficientes:** Cuando un tutor debe cancelar una sesión, la comunicación con el estudiante es lenta e ineficiente.

**Nuevos problemas identificados en la Fase 1:**

- **Validación de correos electrónicos:** Muchos usuarios podrían registrarse con correos inválidos o falsos, comprometiendo el sistema de notificaciones.
- **Información insuficiente en planes de estudio:** Los estudiantes reportaron que la información del resumen de sesión era muy básica y no incluía detalles estructurados sobre dificultades identificadas y recursos recomendados.
- **Falta de mecanismos de control de calidad:** No existían formas de evaluar la calidad del servicio de tutoría ni de reportar conductas inapropiadas.
- **Visualización limitada de archivos:** Los administradores no podían verificar adecuadamente la documentación de los usuarios (Carnet, CV) sin descargar archivos.
- **Ausencia de automatización en despliegue:** El proceso de despliegue era manual, propenso a errores y sin pruebas automatizadas que garantizaran la calidad del código.

Para abordar estos problemas, la organización ha decidido contratar a un equipo de desarrolladores para crear **EduConnect**, una plataforma web moderna e integrada que digitalice y optimice todo el proceso de gestión de tutorías académicas. La plataforma debe construirse aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, metodologías ágiles, y estándares de seguridad que garanticen la protección de la información sensible.

El objetivo es desarrollar una solución que no solo resuelva los problemas actuales, sino que también sea escalable, mantenible y adaptable a futuras necesidades de la organización.

## 4.2 Alcance del proyecto

El proyecto EduConnect abarca el diseño e implementación completa de una plataforma web integral para la gestión de sesiones de tutoría. Los estudiantes deberán desarrollar un sistema funcional que incluya los siguientes módulos y funcionalidades:

**Nota:** Todo lo desarrollado en la Fase 1 debe continuar funcionando correctamente. Las nuevas funcionalidades se agregan sobre la base existente.

### Alcance obligatorio:

#### Roles:

- **Estudiante:** Puede registrarse, visualizar información de tutores, consultar horarios, filtrar por materia, gestionar sesiones, ver y calificar planes de estudio, y reportar tutores.
- **Tutor:** Puede publicar su perfil profesional, gestionar sesiones con estudiantes, registrar planes de estudio estructurados, cancelar sesiones enviando notificaciones, calificar estudiantes y reportar conductas inapropiadas.
- **Administrador:** Puede aceptar o rechazar registros, gestionar usuarios activos, visualizar reportes y calificaciones, editar perfiles, y generar reportes analíticos del sistema.

### Módulos principales del sistema:

#### 1. Módulo de Registro y Autenticación ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Registro:** Para poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación, todos los usuarios deberán realizar su proceso de registro, para ello deberán llenar un formulario con los siguientes datos dependiendo de rol.
  - **Estudiante**
    1. Nombre
    2. Apellido
    3. Carnet (ID universitario)
    4. Género
    5. Dirección
    6. Teléfono
    7. Fecha de nacimiento
    8. Fotografía (opcional)
    9. Fotografía reciente (obligatoria) ← NUEVO EN FASE 2
    10. Archivo.pdf con su Carnet escaneado ← NUEVO EN FASE 2
    11. Correo electrónico
    12. Contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)

- **Tutor**

1. Nombre
2. Apellido
3. Carnet o ID
4. Fecha de nacimiento
5. Género
6. Dirección
7. Teléfono
8. Fotografía (obligatoria)
9. Número de identificación de tutor
10. Especialidad (Materias que imparte)
11. Dirección de tutoría (Física o indicación de Online)
12. Correo electrónico
13. Contraseña (mínimo 8 caracteres y debe incluir como mínimo una letra minúscula, una letra mayúscula y un número)
14. [Archivo.pdf con su CV ← NUEVO EN FASE 2](#)

**Nota:** La contraseña, por temas de seguridad, deberá ser almacenada encriptada en la base de datos, con el algoritmo de su preferencia.

- **Autenticación ← ACTUALIZADO EN FASE 2**

- **Estudiante y Tutor:** Antes de iniciar sesión, tanto el estudiante como el tutor deben ser aprobados por el administrador. Si el usuario no ha sido aprobado no podrá iniciar sesión. Si el usuario ya fue aceptado por el administrador entonces podrá iniciar sesión en el sistema ingresando su correo electrónico y contraseña. En dado caso exista un error de autenticación, se debe mostrar un mensaje con la información del problema y también debe existir un enlace para registrarse si el usuario aún no se ha registrado.
- **Validación de Correo Electrónico con Token (NUEVO):** En el Sprint Review se identificó que muchos usuarios podrían registrarse sin tener un correo electrónico válido. Para solucionar esto, se implementa el siguiente proceso:
  1. **Generación de Token:** Una vez que el estudiante o tutor completa su registro, el sistema genera un token único asociado a ese usuario.
  2. **Envío de Correo de Verificación:** El usuario recibe un correo electrónico del remitente "EduConnect" que incluye:
    - Logo de la plataforma.
    - Mensaje breve de bienvenida para evitar que se tome como spam.
    - El token de verificación que debe ingresar en su primer inicio de sesión.
    - Instrucciones claras sobre cómo proceder.
  3. **Primer Inicio de Sesión:** Al intentar iniciar sesión por primera vez, el sistema solicita:
    - Correo electrónico.
    - Contraseña.
    - Token de verificación (recibido por correo).



#### 4. Validaciones para Inicio de Sesión:

- El usuario debe haber verificado su correo electrónico ingresando el token correctamente.
- El usuario debe haber sido aprobado por el administrador.
- Si alguna de estas condiciones no cumple, el sistema NO permite el inicio de sesión y muestra un mensaje específico indicando qué falta.

**Nota:** Después del primer inicio de sesión exitoso (con token), los siguientes inicios de sesión solo requieren correo y contraseña.

- **Administrador:** El administrador inicia sesión con un usuario y contraseña predeterminado, luego de iniciar sesión será redirigido a una página para realizar una segunda autenticación el cual consiste en subir un archivo llamado `auth2-ayd1.txt` el cual contiene una contraseña encriptada que será validada por el sistema, solamente al validar esta contraseña podrá ingresar a la página principal.

**Nota:** La contraseña del primer inicio de sesión y la contraseña encriptada en el archivo para el rol de administrador deben ser diferentes.

## 2. Módulo Estudiante ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Página Principal:** Una vez que los estudiantes inicien sesión, se visualizará en la página principal los tutores que se han registrado en la plataforma (a excepción de los tutores con los cuales el estudiante ya tiene una sesión), los datos a mostrar como mínimo de los tutores es:
  - Nombre completo
  - Especialidad (Materias)
  - Dirección de tutoría
  - Foto del tutor
- **Buscar tutor por materia:** El estudiante tiene la opción de buscar tutores según su especialidad, para ello puede escribir la materia y dar click en un botón para realizar la búsqueda de los tutores por su especialidad. Al momento de visualizar el resultado de la búsqueda, la información a mostrar de los tutores debe ser la misma que en la página principal.

**Nota:** También se puede usar un ComboBox para filtrar las especialidades, esto según las especialidades que han registrado los tutores. Queda a discreción del grupo como implementarlo.
- **Ver horarios del tutor:** Cuando un estudiante seleccione a un tutor en la página principal, se le desplegará la información del horario del tutor, se debe mostrar los días que atiende (por ejemplo, de lunes a viernes) y los horarios (por ejemplo, de 8 am a 4 pm) que atiende. Además, en el horario se debe de poder visualizar los horarios ocupados y disponibles del tutor, esto por medio de filtros por fechas, por ejemplo, si el estudiante selecciona la fecha 10/04/2026 se le muestran al estudiante los horarios ocupados y disponibles de dicha fecha, o en dado caso que ese día no

atiende el tutor.

**Nota:** El ingreso de horarios se explica más adelante en el módulo de tutores.

- **Programar Sesión:** Cuando un usuario seleccione a un tutor tiene la opción de programar una sesión, para ello deberá de llenar los siguientes datos:
  - Fecha de la sesión
  - Hora de la sesión
  - Motivo de la sesión (Descripción breve de los temas a tratar o dudas). Al momento de generar la sesión se debe validar lo siguiente:
    - La fecha seleccionada está dentro de los días que atiende el tutor.
    - El horario seleccionado está disponible. En dado caso una validación no se cumpla se les deberá notificar al usuario el motivo del por qué no se puede generar la sesión.

**Nota:** Un estudiante puede tener dos o más sesiones activas con diferentes tutores, pero no puede tener más de una sesión con un mismo tutor. Un estudiante no puede tener dos o más sesiones el mismo día a la misma hora, ni existir traslapes.
- **Lista de Sesiones Activas:** El estudiante tiene la opción de poder visualizar las sesiones que ha realizado dentro de la plataforma y en las cuales aún no ha sido atendido, la información mínima que se debe mostrar en esta vista es:
  - Fecha de la sesión
  - Hora
  - Nombre del tutor
  - Dirección de tutoría
  - Motivo de la sesión
- **Cancelar Sesión:** El usuario tiene la opción de cancelar una sesión, esto lo podrá hacer dentro de la vista de "Lista de Sesiones Activas". Al momento de cancelar la sesión le debe aparecer un mensaje en el cual le consulte si está seguro de cancelar la sesión y debe quitarse de la lista de sesiones activas.
- **Historial de Sesiones:** El estudiante tiene la opción de poder visualizar las sesiones en las cuales ya ha sido atendido o bien sesiones canceladas por el estudiante o tutor, esto para llevar un control de las tutorías que se han realizado. La información mínima que se debe de mostrar es:
  - Fecha de la sesión
  - Nombre del tutor
  - Dirección de tutoría
  - Motivo
  - Plan de estudio (solo si la sesión fue Atendida)
  - Estado de la sesión (Atendido o Cancelado por el estudiante o tutor)
- **Ver y Actualizar Perfil:** En esta vista, el usuario podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo electrónico).
- **Ver Plan de Estudio:** En la Fase 1 se observó que el estudiante no tenía suficiente información estructurada sobre su plan de estudio. Por ello, se solicita un apartado dedicado donde el estudiante pueda visualizar toda la información del plan con el siguiente detalle:
  - Fecha de la última sesión: Indica cuándo fue la última tutoría y que el estudiante tiene un plan activo.

- Nombre completo del tutor.
- Especialidad del tutor.
- Dificultades Identificadas: Descripción de los temas donde el estudiante presentó mayor dificultad (ejemplo: Derivadas parciales, Sintaxis de Java, etc.).
- Recursos Recomendados: El plan puede incluir uno o más recursos. Cada recurso debe mostrar:
  - Nombre del recurso (Libro, Video, Ejercicio, etc.).
  - Tipo (Texto, Video, PDF, Enlace).
  - Descripción de uso (ejemplo: "Leer capítulo 3", "Resolver ejercicios 1-5", "Ver video hasta min 10").
- Número de identificación del tutor.
- **Imprimir Plan de Estudio o Constancia:** Esta funcionalidad genera un archivo PDF para que el estudiante pueda guardar evidencia de la tutoría. El PDF debe incluir:
  - **Encabezado:**
    - Nombre de la plataforma: EduConnect.
    - Fecha de emisión.
    - Teléfono de contacto.
  - **Cuerpo del documento:**
    - Tabla con los recursos recomendados conteniendo: Nombre, Tipo, Descripción de uso.
  - **Pie de documento (firma/sello del tutor):**
    - Nombre completo del tutor.
    - Especialidad.
    - Número de identificación.

Nota: El grupo puede agregar información adicional si lo consideran necesario, pero debe incluir como mínimo los datos descritos.

- **Calificar Atención de Tutoría:** En el apartado de "Historial de Sesiones", el estudiante puede calificar la atención recibida después de ser atendido. La calificación incluye:
  - Estrellas: De 0 a 5 estrellas.
  - Comentario: Descripción breve y opcional del motivo de su calificación.
  - Restricciones:
    - Solo se puede calificar sesiones con estado "Atendido".
    - NO se puede calificar sesiones canceladas o activas.
- **Reportar Tutor:** En el apartado de "Historial de Sesiones", los estudiantes pueden reportar a un tutor después de haber sido atendidos. El formulario de reporte incluye:
  - **Categoría del reporte:** Selección de una lista predefinida (ejemplos: Ética y profesionalismo, Negligencia académica, Abuso y conducta inapropiada, Falsificación de información, etc.). El grupo debe definir las categorías apropiadas.
  - **Explicación del motivo:** Descripción detallada del reporte. El reporte es enviado al administrador quien puede tomar acciones, incluyendo dar de baja al tutor si lo considera necesario. Restricciones:

- Solo se puede reportar sesiones con estado "Atendido".
- NO se puede reportar sesiones canceladas o activas.

### 3. Módulo Tutor ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Gestión de sesiones:** Al iniciar sesión el tutor visualizará todas las sesiones que tiene pendientes por atender ordenadas por fecha más reciente para visualizar las sesiones más próximas, los datos mínimos que se deben de mostrar son:
  - Fecha
  - Hora
  - Nombre completo del estudiante
  - Motivo de la sesión
- **Atender estudiante:** El tutor marca una sesión como "Atendida" después de la tutoría. Para esto, debe presionar un botón que despliega un formulario donde debe ingresar un plan de estudio estructurado (más específico que en Fase 1). El plan debe contener:
  - **Dificultades Identificadas: (Campo obligatorio)**
    - Descripción de los temas donde el estudiante presentó dificultad.
    - Ejemplo: "Derivadas parciales", "Sintaxis de Java", "Redacción académica".
  - **Recursos Recomendados: (Puede incluir uno o más recursos)**
    - Para cada recurso, el tutor debe especificar:
    - Nombre: Nombre del recurso (Libro, Video, Ejercicio).
    - Tipo: Texto, Video, PDF, Enlace.
    - Descripción de uso: Instrucciones específicas de cómo usar el recurso.
    - **Ejemplos:** "Leer capítulo 3", "Resolver ejercicios 1-5", "Ver video hasta min 10". Después de completar el formulario de plan de estudio, el tutor puede dar por Atendido al estudiante. La sesión desaparece de la lista de sesiones pendientes y pasa al historial con el estado "Atendida" y el plan completo registrado.
- **Cancelar sesión del estudiante:** El tutor tiene la opción de cancelar una sesión en dado caso le surja un inconveniente en la fecha y horario establecida de la sesión. Al momento de cancelar la sesión de un estudiante, esta debe quitarse de la lista de sesiones pendientes por atender y enviar un correo al estudiante para notificarle sobre la cancelación.
- **Envío de correo a estudiante (notificación de cancelación):** Al momento de que un tutor cancela la sesión de un estudiante, se le debe de enviar un correo electrónico al estudiante notificando que la sesión fue cancelada debido a que el tutor tuvo contratiempos, en el correo se debe colocar como mínimo la siguiente información:
  - Fecha de sesión cancelada
  - Hora de sesión cancelada
  - Motivo de la sesión cancelada
  - Nombre del tutor
  - Mensaje de disculpa por la cancelación

- **Establecer horarios:** El tutor tiene la opción de establecer sus horarios, para ello debe de elegir los días que atenderá y el horario en que atenderá. Cabe resaltar que el horario que elija aplicará para todos los días que atienda, es decir, los días que atenderá siempre será el mismo horario (por ejemplo, de 8 am a 5 pm).
- **Actualizar horarios:** El tutor puede cambiar los días que desea atender, y de igual forma puede modificar la hora que atenderá. Esto para que el tutor tenga libertad de elegir sus horarios y adaptarlos según sus necesidades. El sistema debe validar que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango horario; en caso de haberlas, no se permitirá la actualización hasta que dichas sesiones sean reprogramadas o canceladas.
- **Historial de sesiones del tutor:** El tutor tiene la opción de poder visualizar las sesiones que ha atendido, canceladas o bien si el estudiante le ha cancelado la sesión al tutor, esto para llevar un control de los estudiantes a los cuales ha atendido:
  - Fecha de la sesión
  - Hora
  - Nombre del estudiante
  - Estado de la sesión (Atendido, Cancelado por el estudiante o tutor).
- **Calificar Estudiante:** Después de haber atendido y asignado plan de estudio al estudiante, el tutor puede calificar al estudiante. La calificación incluye:
  - Estrellas: De 0 a 5 estrellas.
  - Comentario: Descripción del motivo de su calificación.
  - Restricciones:
    - Solo se puede calificar sesiones con estado "Atendido".
    - NO se puede calificar sesiones canceladas o activas.
- **Reportar Estudiante:** El tutor puede reportar a un estudiante que haya sido problemático durante la tutoría. El formulario de reporte incluye:
  - Categoría del reporte: Selección de una lista predefinida (ejemplos: Conducta inapropiada, Falsificación de documentos, Agresión verbal o física, Robo o daño a las instalaciones, etc.). El grupo debe definir las categorías apropiadas.
  - Explicación del motivo: Descripción detallada del reporte. El reporte es enviado al administrador quien puede tomar acciones, incluyendo dar de baja al estudiante si lo considera necesario. Restricciones:
  - Solo se puede reportar sesiones con estado "Atendido".
  - NO se puede reportar sesiones canceladas o activas.
- **Ver y actualizar perfil:** En esta vista, el tutor podrá visualizar los datos de su perfil, con la opción de poder modificar cualquiera de los campos que se muestran (a excepción del correo).

#### 4. Módulo Administrador ← ACTUALIZADO EN FASE 2

- **Aceptar Estudiante:** Se muestra una lista con todos los estudiantes que esperan ser aprobados para utilizar el sistema. La información mostrada debe incluir:
  - Fotografía (obligatoria si no tiene, mostrar una por defecto).
  - Nombre completo.
  - Género.

- Fecha de nacimiento.
  - Correo electrónico.
  - **Carnet en visor PDF incrustado:** El archivo PDF del Carnet escaneado debe poder visualizarse directamente en la página web mediante un visor de PDF embebido (sin necesidad de descargar el archivo).
  - Botones de acción: "Aceptar" o "Rechazar" la solicitud.
- **Aceptar Tutor:** Se muestra una lista con todos los tutores que esperan ser aprobados para utilizar el sistema. La información mostrada debe incluir:
  - Fotografía (obligatoria).
  - Nombre completo.
  - Carnet o ID.
  - Género.
  - Especialidad.
  - Número de identificación.
  - Correo electrónico.
  - **CV en visor PDF incrustado:** El archivo PDF del CV debe poder visualizarse directamente en la página web mediante un visor de PDF embebido (sin necesidad de descargar el archivo).
  - Botones de acción: "Aceptar" o "Rechazar" la solicitud.
- **Ver/Editar Estudiantes:** Este módulo despliega una lista con todos los estudiantes que ya fueron aceptados en el sistema. Para cada estudiante, el administrador puede:
  - Dar de baja: Desactivar la cuenta del estudiante por algún motivo válido.
  - Editar información: Modificar cualquier campo del perfil del estudiante EXCEPTO el correo electrónico.
- **Ver/Editar Tutores:** Este módulo despliega una lista con todos los tutores que ya fueron aceptados en el sistema. Para cada tutor, el administrador puede:
  - Dar de baja: Desactivar la cuenta del tutor por algún motivo válido.
  - Editar información: Modificar cualquier campo del perfil del tutor EXCEPTO el correo electrónico.
- **Ver Reportes de Tutores:** En este módulo, el administrador visualiza todos los reportes que los estudiantes han realizado contra tutores. La información mostrada incluye:
  - Categoría del reporte.
  - Motivo/explicación del reporte.
  - Nombre completo del tutor reportado.
  - Nombre completo del estudiante que realizó el reporte.
  - Fecha del reporte. Acciones disponibles:
  - Dar de baja al tutor: Si el administrador considera que la denuncia es válida y amerita esta acción.
  - Rechazar denuncia: Si el administrador determina que el reporte no es válido o no amerita acción.
- **Ver Reportes de Estudiantes:** En este módulo, el administrador visualiza todos los reportes que los tutores han realizado contra estudiantes. La información mostrada incluye:
  - Categoría del reporte.
  - Motivo/explicación del reporte.

- Nombre completo del estudiante reportado.
  - Nombre completo del tutor que realizó el reporte.
  - Fecha del reporte. Acciones disponibles:
  - Dar de baja al estudiante: Si el administrador considera que la denuncia es válida y amerita esta acción.
  - Rechazar denuncia: Si el administrador determina que el reporte no es válido o no amerita acción.
- **Ver Calificación de Tutores:** Reporte general que muestra para todos los tutores activos en el sistema:
  - Nombre completo del tutor.
  - Especialidad.
  - Promedio de calificación: Valor entre 0 y 5 estrellas, calculado a partir de todas las calificaciones recibidas de estudiantes. Este reporte permite al administrador identificar tutores con mejor y peor desempeño según la percepción de los estudiantes.
- **Ver Calificación de Estudiantes:** Reporte general que muestra para todos los estudiantes activos en el sistema:
  - Nombre completo del estudiante.
  - Promedio de calificación: Valor entre 0 y 5 estrellas, calculado a partir de todas las calificaciones recibidas de tutores. Este reporte permite al administrador identificar estudiantes problemáticos o ejemplares.
- **Generar Reportes:** Se deben generar por lo menos otros dos reportes diferentes a los de la Fase 1 que brinden información relevante sobre el uso de la aplicación. Ejemplos sugeridos (pero no limitados a):
  - Top 10 tutores con más sesiones atendidas en el último mes.
  - Evolución de sesiones programadas por semana/mes.
  - Materias con mayor tasa de cancelación.
  - Horarios más demandados para sesiones.
  - Estudiantes con más sesiones programadas.
  - Tasa de asistencia vs. cancelación por materia.
  - Cualquier otro reporte que el grupo considere valioso.

**Nota:** Estos reportes son adicionales a los implementados en la Fase 1, que deben seguir funcionando.

#### **Alcance opcional:**

Implementación de funcionalidades adicionales que el grupo considere relevantes para mejorar la experiencia de usuario o la gestión del sistema.

### 4.3 Recursos y herramientas a utilizar

| Tipo ( Obligatorio / opcional) | Categoría ( Software / hardware / Plataforma / Etc ) | Descripción                                                                  |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Obligatorio</b>             | Control de Versiones                                 | Git, GitHub (hosting del repositorio)                                        |
| <b>Obligatorio</b>             | Gestión de Proyectos                                 | Jira, Trello, Notion o similar (tablero Kanban)                              |
| <b>Obligatorio</b>             | Desarrollo Frontend                                  | React, Vue.js, Angular o similar                                             |
| <b>Obligatorio</b>             | Desarrollo Backend                                   | Node.js/Express, Python/Django/Flask, Java/Spring Boot o similar             |
| <b>Obligatorio</b>             | Base de Datos                                        | Relacional (PostgreSQL, MySQL) o NoSQL (MongoDB, Firebase)                   |
| <b>Obligatorio</b>             | Contenedorización                                    | Docker y Docker Compose para frontend y backend                              |
| <b>Obligatorio</b>             | Comunicación/Correos                                 | SendGrid, Mailgun, Nodemailer o servicios SMTP                               |
| <b>Obligatorio</b>             | Pruebas Unitarias                                    | Jest, Mocha, PyTest, JUnit o similar (mínimo 5 pruebas)                      |
| <b>Obligatorio</b>             | Pruebas E2E                                          | Selenium o Cypress (mínimo 5 pruebas de flujo completo)                      |
| <b>Obligatorio</b>             | CI/CD                                                | GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins o similar (Pipeline: Build, Test, Deploy) |
| <b>Obligatorio</b>             | Generación/Visor PDF                                 | Puppeteer, jsPDF, PDF.js o librerías nativas del framework                   |
| <b>Obligatorio</b>             | Documentación                                        | Markdown (formato obligatorio), HackMD                                       |
| <b>Obligatorio</b>             | Diagramación                                         | Lucidchart, Draw.io, PlantUML, StarUML                                       |
| <b>Obligatorio</b>             | Videograbación                                       | Zoom, Google Meet, Teams + almacenamiento en YouTube/Drive                   |



|          |                      |                         |
|----------|----------------------|-------------------------|
| Opcional | Diseño y Prototipado | Figma, Adobe XD, Sketch |
|----------|----------------------|-------------------------|

## 4.4 Entregables

A continuación se detalla cada uno de los elementos que deberá presentar el estudiante

| Tipo                              | Descripción                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Código Fuente Completo</b>     | Repositorio GitHub con estructura Git Flow ( <b>main</b> , <b>develop</b> , <b>feature/carnet</b> ). Configuración de CI/CD pipeline incluida.                         |
| <b>Aplicación Web Funcional</b>   | Sistema EduConnect Fase 2 completamente operativo, con validación de tokens, planes estructurados, calificaciones, reportes, visor PDF y envíos de correo automáticos. |
| <b>Pipeline CI/CD Configurado</b> | Archivo YAML o equivalente funcionando, que ejecute automáticamente Build, Pruebas Unitarias, Pruebas E2E y despliegue en backend.                                     |
| <b>Suite de Pruebas</b>           | Mínimo 5 pruebas unitarias funcionales y 5 pruebas E2E documentadas, con evidencia de ejecución exitosa en pipeline o localmente.                                      |
| <b>Documentación Técnica</b>      | Markdown con: Requerimientos actualizados, Diagrama de casos de uso, Historias de usuario, Diagrama ER/NoSQL, Prototipos de nuevas interfaces, Arquitectura CI/CD.     |
| <b>Manuales</b>                   | Manual Técnico (instalación Docker, configuración CI/CD, variables de entorno) y Manual de Usuario (guía Fase 2 por rol) en Markdown.                                  |

|                                     |                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Evidencias SCRUM</b>             | Videos de Sprint Planning (2), Daily Scrum (12+), Sprint Retrospective (2). Links organizados en repositorio.    |
| <b>Tablero Kanban</b>               | Link público con 3 capturas por sprint (inicio, desarrollo, fin) mostrando evolución y gestión de tareas Fase 2. |
| <b>Backlogs &amp; Evaluación SM</b> | Product/Sprint Backlogs actualizados. Documento del Scrum Master evaluando desempeño (1-100) con justificación.  |
| <b>Entrega UEDI</b>                 | Link del repositorio entregado vía UEDI antes de la fecha límite.                                                |

## 9. Material de apoyo

| Categoría (Manual / Documentación oficial/ Ejemplo / Etc) | Link                                                                                                                  | Descripción                                               |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Documentación Oficial - CI/CD                             | <a href="https://docs.github.com/en/actions">https://docs.github.com/en/actions</a>                                   | Guía oficial de GitHub Actions para pipelines automáticos |
| Documentación Oficial - Cypress                           | <a href="https://docs.cypress.io/">https://docs.cypress.io/</a>                                                       | Framework para pruebas End-to-End modernas                |
| Documentación Oficial - Jest/PyTest                       | <a href="https://jestjs.io/">https://jestjs.io/</a> o <a href="https://docs.pytest.org/">https://docs.pytest.org/</a> | Frameworks estándar para pruebas unitarias                |
| Documentación Oficial - PDF.js / Puppeteer                | <a href="https://mozilla.github.io/pdf.js/">https://mozilla.github.io/pdf.js/</a>                                     | Librerías para visualización y generación de PDFs en web  |
| Video Tutorial - CI/CD en GitHub Actions                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=R8_veQiYBjI">https://www.youtube.com/watch?v=R8_veQiYBjI</a>                 | Configuración básica de pipelines Build/Test/Deploy       |
| Video Tutorial - Pruebas E2E con Cypress                  | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=7N63cMKosIE">https://www.youtube.com/watch?v=7N63cMKosIE</a>                 | Introducción práctica a Cypress para flujos de usuario    |
| Guía Oficial - SCRUM                                      | <a href="https://scrumguides.org/">https://scrumguides.org/</a>                                                       | Marco de trabajo ágil para gestión de sprints             |

## 10. Metodología

A continuación se presenta una metodología de la lógica que puedes seguir para elaborar el presente proyecto:

### Estrategia de Branching y CI/CD

#### 1. Paso 1: Configuración de repositorio y ramas

- Mantener estructura main y develop. Cada desarrollador crea **feature/funcionalidadFase2\_#Carnet**.
- Configurar archivo de pipeline CI/CD (ej: **.github/workflows/deploy.yml**) para ejecutar en **push a develop**.

#### 2. Paso 2: Implementación de flujo de Token y Validaciones

- Desarrollar generación de token, envío de correo con plantillas y endpoint de verificación.
- Implementar visor PDF embebido para administrador y generación de constancias PDF.

#### 3. Paso 3: Desarrollo de nuevas funcionalidades por módulos

- Estudiante: Calificación, reportes, vista estructurada de planes.
- Tutor: Formulario de plan detallado, calificación/reporte de estudiantes, validación estricta de horarios.
- Administrador: Dashboard de calificaciones globales, gestión de reportes cruzados, visores de documentos.

#### 4. Paso 4: Pruebas Unitarias y E2E

- Escribir mínimo 5 pruebas unitarias (lógica de negocio, validaciones, encriptación).
- Escribir mínimo 5 pruebas E2E (flujo completo: registro → validación token → agendar → atender → calificar).
- Integrar pruebas al pipeline CI/CD para bloqueo automático en fallos.

#### 5. Paso 5: Integración, Despliegue y Validación

- Merge a develop, ejecución de pipeline. Si pasa, merge a main y creación de tag `v2.0.0`.
- Validar funcionamiento completo con `docker-compose up` y revisar logs de pipeline.

### Metodología SCRUM (Fase 2)

#### 6. Paso 6: Sprint Planning & Daily Scrum

- Planificación basada en backlog pendiente de Fase 1 + nuevas features Fase 2.
- Dailies diarios enfocados en avances de CI/CD, pruebas y módulos nuevos.

#### 7. Paso 7: Sprint Retrospective

- Revisión de bloqueos técnicos (ej: integración de CI/CD, manejo de PDFs, tokens expirados).
- Documentación de lecciones aprendidas y ajustes de proceso.

## Recomendaciones

- Priorizar la automatización temprana del CI/CD para detectar errores de integración rápidamente.
- Mantener los contratos de API estables entre frontend y backend para no romper funcionalidades de Fase 1.
- Usar variables de entorno para tokens SMTP, claves de encriptación y configuraciones de base de datos.
- Documentar cada decisión técnica relevante en el **README.md** o **/docs**.

## 7. Cronograma

| Tipo                                    | Fecha Inicio                | Fecha Fin                          |
|-----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|
| Asignación de Proyecto Fase 2           | [Fecha de inicio del curso] | [Fecha de inicio del curso]        |
| Entrega Final y Calificación Presencial | [Fecha de entrega]          | [Fecha de calificación presencial] |

## 8. Rúbrica de Calificación

### 8.1 Requisitos para optar a la calificación

Antes de la evaluación del proyecto, debe cumplir con los requisitos que se indiquen en esta sección, de no cumplir usted tendrá una nota con valor de cero puntos.

| Tema                           | Descripción                                                                                           | Cumple (Sí/No) |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Entrega en tiempo y forma      | El link del repositorio debe ser entregado a través de UEDI antes de las 23:59 del día de entrega.    |                |
| Repositorio GitHub configurado | Repositorio con nombre AYD1_S2_G#, estructura Git Flow, pipeline CI/CD funcional y ramas organizadas. |                |

|                                       |                                                                                                                                    |  |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Aplicación funcional Fase 2           | Sistema completamente operativo con validación de token, planes estructurados, calificaciones, reportes, visor PDF y CI/CD activo. |  |
| Docker y CI/CD implementados          | Frontend/Backend contenedorizados. Pipeline ejecutando Build, Unit Tests, E2E Tests y Deploy automáticamente.                      |  |
| Base de datos operativa               | BD configurada con datos de prueba, contraseñas encriptadas y esquemas actualizados para Fase 2.                                   |  |
| Metodología SCRUM completa            | Evidencia de 2 sprints completos con Planning, Dailies y Retrospectives (videos/documentos).                                       |  |
| Tablero Kanban implementado           | Tablero digital con columnas requeridas y 3 capturas por sprint mostrando evolución.                                               |  |
| Documentación completa                | Documentación técnica actualizada en Markdown: diagramas, manuales, historias de usuario, arquitectura CI/CD.                      |  |
| Conventional Commits y versionamiento | Commits descriptivos, tag <b>v2.0.0</b> en <b>main</b> tras merge final.                                                           |  |
| Asistencia completa del equipo        | Todos los integrantes presentes el día de la calificación presencial.                                                              |  |

## 8.2 Detalle de la Calificación

|     | Criterio/Nivel                                                                                        |               |             | Nivel de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| No. | Criterio de evaluación                                                                                | Punteo máximo |             | Satisfactorio<br>100% - 61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Necesita mejorar<br>60% - 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Punteo Obtenido |
| 1   | Habilidades                                                                                           |               |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                 |
| 1.1 | Metodología SCRUM - Sprint 1 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban) | 7.5           | Descripción | <p><b>Sprint Planning (2 puntos):</b> Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo (Scrum Master, Product Owner, Development Team). Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog, estimación de esfuerzo con técnica definida (story points, horas), asignación de tareas, y planificación clara de qué y cómo se hará durante el sprint.</p> <p><b>Daily Scrum (2 puntos):</b> Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 1 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias (¿Qué hice ayer?, ¿Qué voy a hacer hoy?, ¿Hay algún impedimento?) por</p> | Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin criterios de aceptación. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad en las historias. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara del sprint. |                 |

|  |  |  |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |  |
|--|--|--|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|  |  |  |                  | <p>cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica.</p> <p><b>Sprint Retrospective (2 puntos):</b> Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo.</p> <p><b>Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 puntos):</b> Backlogs bien organizados en el tablero Kanban con historias de usuario claras, descripción, criterios de aceptación. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para este sprint.</p> <p><b>Estimación y prioridad (0.5 puntos):</b> Todas las historias de usuario tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado (Alta, Media, Baja o sistema numérico).</p> <p><b>Capturas del tablero (0.5 puntos):</b> Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 1: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.</p> |          |  |
|  |  |  | Rango del punteo | 7.5 - 4.6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4.5 - 0/ |  |

|     |                                                                                                       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.2 | Metodología SCRUM - Sprint 2 (Planning, Dailies, Retrospective, Backlog, Estimación, Capturas Kanban) | 7.5 | <p>Descripción</p> <p><b>Sprint Planning (2 puntos):</b> Se evidencia video completo con fecha y hora donde participan todos los integrantes del equipo. Se muestra claramente la selección de historias de usuario del Product Backlog (incluyendo revisión de pendientes del Sprint 1), estimación de esfuerzo, asignación de tareas, y planificación clara del Sprint 2.</p> <p><b>Daily Scrum (2 puntos):</b> Se presentan al menos 6 dailies del Sprint 2 en video o documento de texto donde se logra identificar claramente el nombre, carnet, fecha y respuestas a las 3 preguntas obligatorias por cada integrante. Fechas identificables y progresión lógica del trabajo.</p> <p><b>Sprint Retrospective (2 puntos):</b> Video completo con fecha y hora donde CADA UNO de los integrantes responde las 3 preguntas obligatorias: ¿Qué se hizo bien durante el Sprint?, ¿Qué se hizo mal durante el Sprint?, ¿Qué mejoras se deben implementar? Participación completa del equipo y reflexión genuina.</p> <p><b>Product Backlog y Sprint Backlog (0.5 punto):</b> Backlogs actualizados y bien organizados con historias de usuario claras. Sprint Backlog muestra las historias seleccionadas para el Sprint 2. Historias completadas del Sprint 1 marcadas como "Done".</p> <p><b>Estimación y prioridad (0.5 punto):</b> Todas</p> | <p>Videos incompletos, demasiado cortos o inexistentes. Sin participación de todos los integrantes. Planning sin mostrar selección de historias o estimación. Menos de 6 dailies. Dailies sin respuestas completas a las 3 preguntas o sin fechas identificables. Retrospective sin participación de todos o sin responder las 3 preguntas obligatorias. Backlogs desorganizados, historias incompletas o sin actualizar desde Sprint 1. Sin estimación de esfuerzo o sin prioridad. Faltan capturas del tablero (menos de 3) o no muestran evolución clara.</p> |  |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|     |                                                |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-----|------------------------------------------------|----|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                |    |                  | las historias de usuario del Sprint 2 tienen estimación de esfuerzo claramente definida y nivel de prioridad asignado.<br><b>Capturas del tablero (0.5 punto):</b> Se incluyen 3 capturas del tablero Kanban mostrando evolución durante el Sprint 2: inicio del sprint, durante el desarrollo, y fin del sprint, con fechas identificables.                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|     |                                                |    | Rango del punteo | 7.5 - 4.6/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.5 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 1.3 | Pruebas Unitarias (5 pruebas)                  | 5  | Descripción      | Se implementan al menos 5 pruebas unitarias funcionales. Cada prueba está documentada con su caso de prueba, resultado esperado y resultado obtenido. Las pruebas se ejecutan correctamente y sin errores. Se prueban funcionalidades relevantes como: validación del token de correo, registro de plan de estudio estructurado con recursos, lógica de calificaciones, reportes, validación de horarios con sesiones activas, entre otras. El código de pruebas está integrado al repositorio. | Menos de 5 pruebas implementadas, pruebas no funcionales o con errores de ejecución, sin documentación de casos de prueba (resultado esperado vs. obtenido), pruebas triviales que no verifican lógica relevante, o código de pruebas ausente en el repositorio. |  |
|     |                                                |    | Rango del punteo | 5 - 3.1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 1.4 | Pruebas E2E con Selenium o Cypress (5 pruebas) | 10 | Descripción      | Se implementan al menos 5 pruebas end-to-end utilizando Selenium o Cypress que simulan la interacción real del usuario con la interfaz. Las pruebas cubren flujos completos de la aplicación (por ejemplo:                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Menos de 5 pruebas E2E implementadas, pruebas que no utilizan Selenium ni Cypress, pruebas que no simulan interacción real de usuario (solo verifican texto estático), pruebas que no                                                                            |  |

|     |                                                                                   |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|----|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                                                                                   |    |                  | registro de estudiante con token → primer inicio de sesión con token → programar sesión → ver plan de estudio → calificar tutor). Cada prueba está documentada, se ejecuta correctamente y el código está incluido en el repositorio. Se presentan evidencias de ejecución: capturas de pantalla, logs o reporte generado por la herramienta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | se ejecutan correctamente, sin documentación de los flujos probados, código ausente en el repositorio, o sin evidencia de ejecución (capturas/logs).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
|     |                                                                                   |    | Rango del punteo | 5 - 3.1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 1.5 | Documentación Técnica Actualizada (Diagramas corregidos + nuevas funcionalidades) | 10 | Descripción      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• El repositorio contiene documentación completa y actualizada en formato Markdown que refleja los cambios de la Fase 2:</li> <li>• • Requerimientos funcionales y no funcionales actualizados incluyendo las nuevas funcionalidades de la Fase 2 — 2 puntos</li> <li>• • Diagrama de Casos de Uso Core, primera descomposición (CUN) y casos de uso expandidos correctamente elaborados y actualizados — 2 puntos</li> <li>• • Historias de usuario bien redactadas con formato estándar y criterios de aceptación — 1 punto</li> <li>• • Diagrama Entidad-Relación normalizado y completo, o</li> </ul> | <p>Falta uno o más elementos de la documentación solicitada. Documentación no actualizada respecto a la Fase 2.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Requerimientos poco detallados o ambiguos.</li> <li>• Diagramas CUN incompletos, de baja calidad, o faltando alguno de los tres niveles (Core, primera descomposición o expandidos).</li> <li>• Historias de usuario sin formato estándar o sin criterios de aceptación.</li> <li>• Modelo de datos sin reflejar las nuevas entidades o con errores.</li> <li>• Prototipos poco elaborados, faltantes para algún módulo o de baja calidad visual.</li> <li>• Manuales incompletos, confusos, sin capturas de pantalla o demasiado</li> </ul> |  |

|     |                            |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |  |
|-----|----------------------------|-----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     |                            |           |                  | <p>esquema/modelado NoSQL bien estructurado, actualizado con las nuevas entidades (planes de estudio, recursos, calificaciones, reportes) — 0.5 puntos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prototipos de interfaces para todos los módulos con buen diseño visual — 1 punto</li> <li>• Manual Técnico completo con instalación, configuración, arquitectura y decisiones técnicas justificadas — 1 punto</li> <li>• Manual de Usuario completo con guía detallada por cada rol incluyendo capturas de pantalla — 1 punto</li> <li>• Descripción de la arquitectura y modelo utilizado para la implementación del proyecto (nuevo en Fase 2), incluyendo el modelo de despliegue CI/CD — 1.5 puntos</li> </ul> | <p>breves.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Descripción de arquitectura ausente o muy superficial Formato diferente a Markdown o mala organización en el repositorio.</li> </ul> |  |
|     |                            |           | Rango del punteo | 10 – 6.1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 – 0/                                                                                                                                                                                       |  |
|     | <b>Sub-Total de Puntos</b> | <b>40</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |  |
| 2   | Conocimientos              |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |  |
| 2.1 | <b>Módulo Estudiante</b>   | <b>14</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                              |  |

|       |                                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.1 | <b>Registro con fotografía obligatoria y PDF de DPI (2 pts)</b> | <b>2</b> | Descripción      | El formulario de registro del estudiante incluye y valida obligatoriamente la fotografía reciente y el archivo PDF con el Carnet escaneado. Ambos campos son requeridos y el sistema no permite el registro sin ellos. Los archivos se almacenan correctamente y están disponibles para visualización en el módulo administrador. Las demás validaciones del registro funcionan correctamente (correo válido, contraseña con requisitos mínimos, sin duplicados de correo). | La fotografía o el PDF del Carnet no son obligatorios, archivos no se almacenan correctamente, no están disponibles para el administrador, validaciones ausentes o incorrectas, o el registro no es funcional. |  |
|       |                                                                 |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2.1.2 | <b>Envío y recepción de token en correo válido</b>              | <b>2</b> | Descripción      | Al completar el registro, el sistema genera un token único asociado al usuario y envía automáticamente un correo desde "EduConnect" que incluye: logo de la plataforma, mensaje de bienvenida, el token de verificación e instrucciones claras sobre cómo proceder en el primer inicio de sesión. El correo llega exitosamente al correo del usuario registrado.                                                                                                            | No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida (logo, mensaje, token, instrucciones), el correo no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.    |  |
|       |                                                                 |          | Rango del punteo | 2-1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                       |  |

|       |                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.3 | <b>Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador</b> | <b>2</b> | Descripción      | En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el usuario haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico indicando qué falta. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.                                | El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token correctamente, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes de error genéricos o ausentes, o el flujo no es funcional. |  |
|       |                                                                                  |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.1.4 | <b>Ver plan de estudio estructurado (dificultades + recursos)</b>                | <b>3</b> | Descripción      | El estudiante puede visualizar en un apartado dedicado la información completa del plan de estudio: fecha de la última sesión, nombre completo y especialidad del tutor, número de identificación, dificultades identificadas, y lista de recursos donde cada uno muestra nombre, tipo y descripción de uso. La información es clara, bien organizada y refleja correctamente lo ingresado por el tutor. | Falta información del plan de estudio (dificultades, recursos, datos del tutor), los recursos no muestran todos sus campos requeridos, la vista es confusa o incompleta, o la funcionalidad no es operativa.                                                |  |
|       |                                                                                  |          | Rango del punteo | 3 – 1.9/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1.8 – 0/                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| 2.1.5 | <b>Generar plan de estudio en PDF (constancia)</b>                               | <b>1</b> | Descripción      | El sistema genera un archivo PDF descargable con la constancia de sesión que incluye: encabezado (nombre de la plataforma "EduConnect", fecha de emisión, teléfono de contacto), tabla de recursos recomendados con nombre, tipo y descripción de uso, y pie de documento con                                                                                                                            | El PDF no se genera, falta información mínima requerida (encabezado, tabla de recursos o pie de página con datos del tutor), el PDF es ilegible o de baja calidad, los datos no coinciden con el plan registrado, o la funcionalidad no es operativa.       |  |

|       |                                     |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-------|-------------------------------------|----------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                     |          |                  | nombre completo del tutor, especialidad y número de identificación. El PDF se genera correctamente con presentación profesional y los datos son precisos.                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                     |  |
|       |                                     |          | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.6 – 0/                                                                                                                                                                                                            |  |
| 2.1.6 | <b>Calificar atención del tutor</b> | <b>1</b> | Descripción      | El estudiante puede calificar la atención recibida desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario opcional. El sistema no permite calificar sesiones canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible para el administrador en el reporte de calificación de tutores.                                           | No permite calificar, permite calificar sesiones canceladas o activas (violación del requisito), la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes del administrador, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|       |                                     |          | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0.6 – 0                                                                                                                                                                                                             |  |
| 2.1.7 | <b>Reportar tutor</b>               | <b>2</b> | Descripción      | El estudiante puede reportar a un tutor desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías relevantes definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El sistema no permite reportar sesiones canceladas ni activas. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Tutores". | No permite reportar, permite reportar sesiones canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, formulario incompleto, o la funcionalidad no es operativa.                  |  |
|       |                                     |          | Rango del punteo | 2 -1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                            |  |

|            |                                                    |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.1.8      | <b>Ver y actualizar perfil</b>                     | <b>1</b>  | Descripción      | El estudiante puede visualizar todos sus datos registrados y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico (bloqueado o no editable). Las validaciones funcionan correctamente en las actualizaciones. Los cambios se guardan correctamente en la base de datos. Si se actualiza la contraseña, se encripta antes de guardar.                                     | No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo electrónico (violación del requisito), faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|            |                                                    |           | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6 – 0/                                                                                                                                                                                                                                |  |
| <b>2.2</b> | <b>Módulo Tutor</b>                                | <b>15</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                         |  |
| 2.2.1      | <b>Registro con PDF de CV</b>                      | <b>2</b>  | Descripción      | El formulario de registro del tutor incluye y valida obligatoriamente el archivo PDF con el CV. El campo es requerido y el sistema no permite el registro sin él. El archivo se almacena correctamente y está disponible para visualización en el módulo administrador mediante visor PDF incrustado. Las demás validaciones del registro siguen funcionando correctamente. | El PDF del CV no es obligatorio, el archivo no se almacena correctamente, no está disponible para el administrador, o el registro no es funcional.                                                                                      |  |
|            |                                                    |           | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                                |  |
| 2.2.2      | <b>Envío y recepción de token en correo válido</b> | <b>2</b>  | Descripción      | Al completar el registro, el sistema genera un token único para el tutor y envía automáticamente un correo desde "EduConnect" con logo, mensaje de bienvenida, token de verificación e instrucciones claras. El correo llega                                                                                                                                                | No se genera token, no se envía correo, el correo no incluye la información mínima requerida, no llega al destinatario, o la funcionalidad no es operativa.                                                                             |  |

|       |                                                                                  |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                                  |          |                  | exitosamente al correo del tutor registrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|       |                                                                                  |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.2.3 | <b>Inicio de sesión con token (primer inicio) y aprobación del administrador</b> | <b>2</b> | Descripción      | En el primer inicio de sesión el sistema solicita correo, contraseña y token de verificación. Se valida que el token sea correcto Y que el tutor haya sido aprobado por el administrador; si alguna condición falla, se muestra mensaje específico. Después del primer inicio de sesión exitoso, los siguientes solo requieren correo y contraseña.                                        | El primer inicio de sesión no solicita token, no se valida el token, no se diferencia entre primer y sucesivos inicios de sesión, no valida aprobación del administrador, mensajes ausentes o genéricos, o el flujo no es funcional.                                      |  |
|       |                                                                                  |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.2.4 | <b>Asignar plan de estudio estructurado (dificultades + recursos)</b>            | <b>2</b> | Descripción      | Al atender un estudiante, el tutor completa un formulario estructurado con dificultades identificadas obligatorias y uno o más recursos. Para cada recurso se especifica: nombre, tipo y descripción de uso. Se pueden agregar y eliminar recursos dinámicamente. Al guardar, la sesión cambia a "Atendida", desaparece de pendientes y el plan completo queda visible para el estudiante. | El formulario no es estructurado (solo texto libre), no permite múltiples recursos, las dificultades no son obligatorias, faltan campos requeridos por recurso, el plan no se guarda correctamente, no es visible para el estudiante, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|       |                                                                                  |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
| 2.2.5 | <b>Cancelar sesión y enviar correo de</b>                                        | <b>3</b> | Descripción      | El tutor puede cancelar una sesión desde la lista de pendientes. El sistema solicita confirmación antes de cancelar. Al confirmar: la sesión cambia a "Cancelada                                                                                                                                                                                                                           | No solicita confirmación, la sesión no se cancela correctamente, el estado no cambia, el horario no se libera, no se envía correo (requisito crítico), el correo                                                                                                          |  |



|       |                                                               |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------|---------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | <b>notificación al estudiante</b>                             |          |                  | por el tutor", desaparece de la lista de pendientes, el horario queda libre, Y se envía automáticamente un correo al estudiante con información completa: fecha de sesión cancelada, hora, motivo de la sesión, nombre del tutor y mensaje de disculpa. El correo llega exitosamente al estudiante.                                                                                                  | no llega al estudiante, el correo no incluye la información mínima, o la funcionalidad no es operativa.                                                                                                  |  |
|       |                                                               |          | Rango del punteo | 3 – 1.9/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.8 – 0/                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.2.6 | <b>Actualizar horarios con validación de sesiones activas</b> | <b>1</b> | Descripción      | El tutor puede modificar sus días y horarios de atención. El sistema valida que no existan sesiones activas fuera del nuevo rango propuesto. Si hay conflictos, NO permite la actualización y muestra mensaje claro indicando que debe reprogramar o cancelar esas sesiones primero. Si no hay conflictos, permite la actualización y los cambios se reflejan en la disponibilidad para estudiantes. | No valida sesiones activas al cambiar horarios, permite cambios que dejan sesiones huérfanas, no muestra mensaje de conflicto, cambios no se reflejan correctamente, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|       |                                                               |          | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0.6 – 0/                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.2.7 | <b>Calificar estudiante</b>                                   | <b>1</b> | Descripción      | El tutor puede calificar al estudiante desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". La calificación incluye estrellas (0–5) y comentario. No permite calificar sesiones canceladas ni activas. La calificación se guarda correctamente y está disponible en el reporte de calificación de estudiantes del administrador.                                          | No permite calificar, permite calificar sesiones canceladas o activas, la calificación no se guarda, no se refleja en los reportes, o la funcionalidad no es operativa.                                  |  |

|            |                                                    |           |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |  |
|------------|----------------------------------------------------|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|            |                                                    |           | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.6 – 0/                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.2.8      | <b>Reportar estudiante</b>                         | <b>1</b>  | Descripción      | El tutor puede reportar a un estudiante desde el historial de sesiones, únicamente para sesiones con estado "Atendido". El formulario incluye selección de categoría predefinida (al menos 4 categorías definidas por el grupo) y campo de explicación detallada. El reporte se envía al administrador y es visible en el módulo "Ver Reportes de Estudiantes". | No permite reportar, permite reportar sesiones canceladas o activas, sin categorías predefinidas, el reporte no llega al administrador, o la funcionalidad no es operativa.                       |  |
|            |                                                    |           | Rango del punteo | 1 – 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.6 – 0/                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.2.9      | <b>Ver y actualizar perfil</b>                     | <b>1</b>  | Descripción      | El tutor puede visualizar todos sus datos registrados (incluyendo datos profesionales: número de identificación, especialidad, dirección de tutoría) y modificar cualquier campo excepto el correo electrónico. Validaciones correctas en actualizaciones. Contraseña encriptada si se actualiza. Cambios guardados en la base de datos.                        | No permite visualizar el perfil completo, no permite actualizaciones, permite editar el correo, faltan validaciones, contraseña no se encripta al actualizar, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|            |                                                    |           | Rango del punteo | 1 - 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.6 - 0/                                                                                                                                                                                          |  |
| <b>2.3</b> | <b>Módulo Administrador</b>                        | <b>14</b> |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2.3.1      | <b>Aceptar estudiantes y tutores con visor PDF</b> | <b>2</b>  | Descripción      | El administrador visualiza listas separadas de estudiantes y tutores pendientes con información completa. Para estudiantes: fotografía (o foto por defecto), nombre                                                                                                                                                                                             | El visor de PDF no está incrustado (solo descarga el archivo), información incompleta, no distingue entre estudiantes y tutores, botones ausentes                                                 |  |

|       |                                                 |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------|-------------------------------------------------|----------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       | <b>incrustado</b>                               |          |                  | completo, género, fecha de nacimiento, correo y visor PDF incrustado del Carnet (sin necesidad de descargar). Para tutores: fotografía, nombre, carnet, género, especialidad, número de identificación, correo y visor PDF incrustado del CV (sin necesidad de descargar). Cada registro tiene botones de "Aceptar" o "Rechazar". Los cambios de estado se aplican correctamente y los usuarios aceptados pueden iniciar sesión. | o no funcionales, cambios de estado no se guardan, usuarios aceptados no pueden iniciar sesión, o la funcionalidad no es operativa.                                                                                             |  |
|       |                                                 |          | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.3.2 | <b>Ver, actualizar y dar de baja estudiante</b> | <b>1</b> | Descripción      | El administrador visualiza la lista de estudiantes aprobados con información completa. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente en la base de datos.                                                                                                                  | No permite editar, permite editar el correo (violación del requisito), usuarios dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa. |  |
|       |                                                 |          | Rango del punteo | 1 - 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0.6 - 0/                                                                                                                                                                                                                        |  |
| 2.3.3 | <b>Ver, actualizar y dar de baja tutor</b>      | <b>1</b> | Descripción      | El administrador visualiza la lista de tutores aprobados con información completa incluyendo datos profesionales. Puede dar de baja (con confirmación; el usuario queda inactivo y no puede iniciar sesión) y editar cualquier campo del perfil excepto el correo electrónico. Las ediciones se guardan correctamente.                                                                                                           | No permite editar, permite editar el correo, tutores dados de baja pueden seguir iniciando sesión, sin confirmación antes de dar de baja, cambios no se guardan, o la funcionalidad no es operativa.                            |  |

|       |                                          |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                            |  |
|-------|------------------------------------------|----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                          |          | Rango del punteo | 1 - 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6 - 0/                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2.3.4 | <b>Gestionar reportes de tutores</b>     | <b>1</b> | Descripción      | El administrador visualiza todos los reportes realizados por estudiantes contra tutores, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del tutor reportado, nombre del estudiante reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al tutor (si la denuncia es válida) o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente. | No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones sobre los reportes, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.                                   |  |
|       |                                          |          | Rango del punteo | 1 - 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6 - 0/                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2.3.5 | <b>Gestionar reportes de estudiantes</b> | <b>1</b> | Descripción      | El administrador visualiza todos los reportes realizados por tutores contra estudiantes, con información completa: categoría del reporte, motivo/explicación, nombre del estudiante reportado, nombre del tutor reportante y fecha. Para cada reporte puede: dar de baja al estudiante o rechazar la denuncia. Las acciones se aplican correctamente. .                     | No muestra reportes, información incompleta, no permite tomar acciones, las acciones no se aplican correctamente, o la funcionalidad no es operativa.                                                      |  |
|       |                                          |          | Rango del punteo | 1 - 0.7/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0.6 - 0/                                                                                                                                                                                                   |  |
| 2.3.6 | <b>Ver calificación de tutores</b>       | <b>2</b> | Descripción      | Se muestra un reporte con todos los tutores activos incluyendo nombre completo, especialidad y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de estudiantes. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar tutores con                                                                    | El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los tutores activos, falta información (nombre, especialidad o promedio), datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo. |  |

|       |                                 |    |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|-------|---------------------------------|----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                 |    |                  | mejor y peor desempeño.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                |  |
|       |                                 |    | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2.3.7 | Ver calificación de estudiantes | 2  | Descripción      | Se muestra un reporte con todos los estudiantes activos incluyendo nombre completo y promedio de calificación (0–5 estrellas) calculado correctamente a partir de todas las calificaciones recibidas de tutores. El reporte es claro, con datos precisos y permite identificar estudiantes problemáticos o ejemplares.                                                                                                                                                                                                                                           | El promedio no se calcula correctamente, no muestra todos los estudiantes activos, falta información, datos incorrectos, presentación confusa, o el reporte no es operativo.                                                   |  |
|       |                                 |    | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.2 - 0/                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2.3.8 | 2 reportes analíticos nuevos    | 4  | Descripción      | Se generan al menos 2 reportes analíticos nuevos (diferentes a los de la Fase 1, los cuales deben seguir funcionando) con información relevante para la toma de decisiones. Los reportes son visuales (gráficos, tablas o charts), tienen datos precisos y actualizados y presentación profesional. Ejemplos válidos: Top 10 tutores con más sesiones atendidas, evolución de sesiones por semana/mes, materias con mayor tasa de cancelación, horarios más demandados, tasa de asistencia vs. cancelación por materia, u otros que el grupo considere valiosos. | Menos de 2 reportes nuevos, reportes repetidos de la Fase 1, sin información relevante para decisiones, datos incorrectos, sin elementos visuales (solo texto plano), presentación poco profesional, o reportes no operativos. |  |
|       |                                 |    | Rango del punteo | 4 – 2.5/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2.4 – 0/                                                                                                                                                                                                                       |  |
| 2.4   | Despliegue,                     | 17 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                |  |

|       | Preguntas y Calificación Scrum Master                        |     |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|-------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2.4.1 | Arquitectura CI/CD — Pipeline Completo (Build, Test, Deploy) | 7.5 | Descripción      | <p><b>Build (2.5 pts):</b> El pipeline de GitHub Actions genera automáticamente las imágenes Docker del backend a partir de los Dockerfiles definidos al hacer push a main.</p> <p><b>Test (2.5 pts):</b> El pipeline ejecuta automáticamente las pruebas unitarias del backend; si las pruebas fallan, el pipeline se detiene sin continuar al deploy.</p> <p><b>Deploy (2.5 pts):</b> El código que pasa las pruebas es desplegado automáticamente en el runner de GitHub.</p> | Pipeline ausente o no configurado, falta una o más etapas (Build, Test o Deploy), el pipeline se activa en ramas incorrectas, las pruebas no se ejecutan en el pipeline, el deploy no funciona en el runner, pipeline con errores que impiden su ejecución, etapas fuera de orden, o sin evidencia de ejecución exitosa. |  |
|       |                                                              |     | Rango del punteo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.4.2 | Despliegue Frontend en la Nube con Docker                    | 2.5 | Descripción      | <p>El frontend está contenedorizado con Docker, incluye Dockerfile bien configurado</p> <p>El frontend está desplegado en un servicio en la nube (Vercel, AWS S3, Firebase Hosting, Cloud Run u otro equivalente), es accesible mediante URL pública, utiliza Docker (Dockerfile y docker-compose.yml funcionales) y se comunica correctamente con el backend. La aplicación es completamente funcional en el entorno de producción.</p>                                         | El frontend no está desplegado en la nube, no utiliza Docker, no es accesible mediante URL pública, no se comunica con el backend, o la aplicación no es funcional en el entorno desplegado.                                                                                                                             |  |

|       |                                                                      |          |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-------|----------------------------------------------------------------------|----------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|       |                                                                      |          | Rango del punteo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 2.4.3 | <b>Evaluación Oral/Preguntas Técnicas en Calificación Presencial</b> | <b>5</b> | Descripción      | Los integrantes responden correctamente preguntas sobre: el código desarrollado en la Fase 2, decisiones técnicas tomadas (flujo de token, tratamientos estructurados, pruebas E2E, pipeline CI/CD), funcionamiento de los módulos nuevos o modificados, tecnologías utilizadas y su justificación, estructura actualizada de la base de datos, conceptos de SCRUM aplicados y roles desempeñados. Demuestran dominio técnico y entendimiento de su contribución individual. Respuestas claras y fundamentadas.                                                          | Respuestas incorrectas o superficiales, falta de conocimiento del código desarrollado, incapacidad de explicar decisiones técnicas, desconocimiento de los módulos nuevos, no pueden explicar el pipeline CI/CD ni las pruebas E2E, o evidente falta de participación en el desarrollo.                                                                                         |  |
|       |                                                                      |          | Rango del punteo | 5 - 3.1/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 - 0/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
| 2.4.4 | Calificación del Scrum Master al Equipo de Desarrollo                | <b>2</b> | Descripción      | El Scrum Master presenta una evaluación detallada, justa, objetiva y bien fundamentada de cada integrante del equipo de desarrollo en escala de 1 a 100 con justificación clara, específica y basada en evidencia observable. La evaluación considera múltiples criterios: participación activa en ceremonias SCRUM (Planning, Dailies, Retrospective), contribuciones técnicas al código (commits, features desarrolladas), cumplimiento de compromisos adquiridos en Sprint Planning, calidad del trabajo entregado (código, documentación), resolución de bloqueos, y | Evaluación incompleta o muy breve, sin justificaciones claras o específicas, evaluaciones sin fundamento basado en criterios observables, calificaciones todas iguales sin diferenciación (evidencia de no evaluar realmente), evaluaciones injustas o sesgadas por preferencias personales, no considera múltiples criterios, o no se presenta la evaluación del Scrum Master. |  |

|  |                     |     |                  |                                                                                             |          |  |
|--|---------------------|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|
|  |                     |     |                  | colaboración con el equipo durante el proyecto. Evaluación diferenciada por desempeño real. |          |  |
|  |                     |     | Rango del punteo | 2 - 1.3/                                                                                    | 1.2 - 0/ |  |
|  | Sub-Total de Puntos | 60  |                  |                                                                                             |          |  |
|  | Total               | 100 |                  |                                                                                             |          |  |

8.3 Comentarios Generales

---

---

---

---